

AI 자동견적 시스템 개발

팀 역할분담 및 주차별 실행계획 (8명 / 8주)

1. 이 프로젝트에서 우리가 만드는 것

견적 담당자가 Outlook 에서 고객 메일을 선택하면, 추가 기능 패널이 메일을 읽어 견적 항목을 뽑아내고, 빠진 항목이 있으면 보완 요청 메일 초안을 만들고, 항목이 다 차면 견적서를 PDF·XLSX 로 만들어 주는 사내 업무 도구입니다.

반드시 동작해야 하는 4 가지 (MUST-SHIP)

#	내용	검수 방식
1	메일 1 통을 케이스로 만들고 항목을 뽑아낸다	샘플 100 건 중 임의 20 건 시연
2	빠진 항목을 판정해 보완 요청 초안을 만든다	누락 항목 수 = 문항 수 일치
3	회신이 오면 다시 읽어 부족분을 채운다	병합 후 재추출 동작 확인
4	조건이 채워지면 견적서를 PDF·XLSX 로 만든다	담당자가 수정 없이 발송 가능한 수준

이 4 가지가 끝까지 연결되는 것이 최우선입니다. 나머지 기능은 S·C 등급이며, 시간이 부족하면 후속 과제로 기록하고 감점되지 않습니다. 주경로를 해치는 작업은 하지 않습니다.

하지 않는 것 (범위 제외 — 착수 금지)

- LLM·외부 생성형 API 사용 — 정보 추출은 로컬에서 키워드·정규식·문자열 유사도로만 처리
- CLP 적재 계산, 2D 적재도, 3D 렌더링 — 후속 과제로 제외 확정
- 다품목 혼재 건 자동 견적 — 감지 시 "수동 처리"로 표시하고 중단
- 자동 발송 기능 — 초안까지만 생성. 발송 버튼은 항상 사람이 누름
- 모바일 앱, 실제 선사·관세청 연동, 항공·육상 견적

2. 구조 변경 사항 (중요)

요구사항 정의서 Rev 1.2 의 FR-101 은 "사서함을 주기적으로 조회"를 요구하지만, Outlook 추가 기능은 담당자가 메일을 열었을 때만 실행됩니다. 따라서 자동 폴링은 구현하지 않습니다. 회사에 변경 요청서를 제출한 상태이며, 승인 전제로 아래와 같이 설계합니다.

기능	Rev 1.2 원안	우리가 만드는 방식
케이스 생성	사서함 주기 조회 (자동)	담당자가 메일 선택 → 패널에서 실행
회신 병합	자동 감지·병합	담당자가 회신 선택 → 대상 케이스 자동 식별 → 확인 후 병합
무응답 독촉	시각 자동 감시	목록에서 경과시간 표시 → 담당자가 초안 생성

주의 — 이 변경은 회사 승인 대기 중입니다. W1 내 회신이 없으면 교수와 상의 후 진행 방향을 정합니다. 승인 여부와 무관하게 추출·검증·견적 로직은 동일하므로 B·C·D 트랙은 영향 없이 진행합니다.

3. 트랙 편성 (2 명 × 4 트랙)

A 트랙 — 연동 · 인프라 (2 명)

구분	담당 요구사항	주요 작업
입력 경로	FR-101, 103, 105	.eml 파일 리더 → Outlook 메일 읽기. 원문·첨부 저장
Add-in	9 장, 7 장	매니페스트 작성, 패널 띄우기, Office.js 로 메일 본문·헤더·첨부 획득
회신 연결	FR-104	제목 케이스 ID·메일 헤더로 대상 케이스 식별
초안 생성	FR-304 생성부, 505	Outlook 초안함에 회신·송부 초안 넣기
케이스 ID	FR-102	LQ-YYYY-MMDD-NNN 중복 없는 발급

A 트랙 1 주차 최우선 과제 — .eml 리더를 먼저 만듭니다. Outlook 테스트 계정이 늦어지면 B·C·D 트랙 전체가 입력 데이터 없이 멈춥니다. 계정 확보 여부와 무관하게 나머지 팀이 일할 수 있게 만드는 것이 A 트랙의 첫 책임입니다.

B 트랙 — 추출엔진 (2 명)

구분	담당 요구사항	주요 작업
스키마	FR-201, 210	6 장 필드를 고정 JSON 스키마로 정의. 임의 추가·변경 금지
사전·패턴	FR-201, 205	국·영문 키워드 사전, 정규식. 라벨형 → 줄글형 순서로 확장
근거·신뢰도	FR-202, 209	필드별 값 + 매칭된 원문 구절 + 유사도 점수(0~1) 저장
정규화	FR-203	LBS→KGS, CFT→CBM, inch→mm, 항구명 →UN/LOCODE
고객정보	FR-208	서명·헤더에서 고객사명·담당자명·회신주소 추출
첨부 추출	FR-204 (S)	PDF·XLSX 첨부 텍스트 읽기
다품목 감지	FR-210	복수 품목 감지 시 "수동 처리" 표시, 자동 견적 중단

B 트랙 핵심 원칙 — **정밀도 우선**. 근거가 없으면 값을 채우지 말고 비워 둡니다. 억지로 채운 틀린 값보다 빈 값이 낫습니다. 빈 값은 보완 요청으로 넘어가면 되고, 틀린 값은 담당자가 못 잡으면 고객에게 나갑니다.

C 트랙 — 검증 · 견적 (2 명)

구분	담당 요구사항	주요 작업
누락 판정	FR-301, 307	필수 항목 누락 목록 + 심각도(Block/Warn/Info). 부피 미확보는 Block
정합성 검증	FR-302	중량 초과, CIF 인데 가액 없음, 과거 선적일 등
롤 테이블	FR-303 (S)	검증 룰을 코드가 아닌 데이터로 관리

구분	담당 요구사항	주요 작업
특수화물	FR-308	위험물·냉동 키워드 감지 시 자동 견적 중단
보완 문항	FR-304, 305	누락 항목만 번호 문항으로. 문항 수 = 검증 결과 정확히 일치
요율 조회	FR-501, 502, 503	POL·POD·컨테이너·유효기간 키 조회. 부대비용 합산. INCOTERMS 분기
견적서 생성	FR-504, 507, 508	PDF·XLSX 두 형식. ETD/ETA·Free Time·Valid Until 표기

W3~4 는 검증, W5~6 은 견적으로 순차 진행합니다. 요율표 양식을 W1 에 받아 컬럼 구조를 먼저 확인하세요.

D 트랙 — 콘솔 · 품질 (2 명)

구분	담당 요구사항	주요 작업
케이스 콘솔	FR-601, 107	목록·검색·상태 표시. 10 개 상태값 전이 관리
이력 타임라인	FR-602, NFR-05	단계별 시각·수행주체·산출물 링크
수동 보정	FR-206 (S)	담당자가 필드 직접 수정 + 수정 이력
정답세트	NFR-01	샘플 100 건에 대한 정답 라벨 구축
정밀도 측정	NFR-01	항목별 정밀도 산출 도구. 주간 리포트
검수 테스트	11 장	수용 기준을 테스트 케이스로 변환, 통과/실패 판정

D 트랙이 이 프로젝트의 성적을 결정합니다. NFR-01 은 정밀도 90%를 요구하고 목표치는 협의로 확정한다고 되어 있습니다. 측정 도구가 없으면 그 협의 자체를 할 수 없고, 8 주 후 검수에서 "잘 됩니다"라고밖에 말할 수 없습니다. 숫자를 만드는 것이 D 트랙의 일입니다.

4. 주차별 실행계획

W1 — 요건확정 · 설계착수

트랙	할 일
전원	첫 2 일: 샘플 메일 100 건을 8 명이 함께 읽고 유형 분류 (라벨형 / 줄글형 / 인용문 포함 / 다품목 / 정보부족) 유형별 비율을 표로 정리 → 이 숫자가 모든 룰의 우선순위 근거가 됨 저장소 개설, 8 명 접근 확인, 개발 규칙 합의
A	.eml 리더 착수 (최우선) Outlook 테스트 계정·앱 등록 요청 발송 (오늘) Add-in 매니페스트 구조 조사
B	6 장 필드 JSON 스키마 확정 → 전 트랙에 공유 (내일까지) 키워드 사전 골격 작성
C	요율표 양식 수령·컬럼 확인

트랙	할 일
	검증 룰 테이블 스키마 설계 Block/Warn 분류 기준 초안
D	ERD·화면 설계 초안 정답세트 양식 정의 + 20 건 우선 라벨링

W2 — 설계 마무리 · 연동 검증

트랙	할 일
A	Add-in 빈 패널 Outlook 에 띄우기 성공 (핵심 마일스톤) Office.js 로 메일 본문·제목·발신자 획득 확인 계정 미확보 시 .eml 경로 확정
B	라벨형 메일 추출 1 차 동작 (B 유형 정형 메일 기준) 단위 변환·UN/LOCODE 매핑
C	요율 조회 프로토타입 INCOTERMS 분기 로직 설계
D	콘솔 골격 (목록·상세 화면) 정밀도 측정 도구 1 차 — 이 시점부터 매주 측정

W3-4 — 1 차 구현 (FR-100~300)

트랙	할 일
A	케이스 생성·저장 완성 회신 스레드 식별 로직 원문·첨부 보관
B	줄글형·인용문 대응 고도화 (여기가 제일 어려움) 인용문 분리 라이브러리 검토·적용 고객사·담당자 추출
C	누락 판정 완성 정합성 검증 완성 보완 요청 문항 생성 — 문항 수 일치 검증
D	수동 보정 화면 상태 전이 관리 주간 정밀도 리포트 시작

W5-6 — 2 차 구현 (FR-500)

트랙	할 일
A	Outlook 초안함 생성 (보완 요청 + 견적서 송부) Add-in 패널 통합

트랙	할 일
B	첨부 텍스트 추출 유사도 임계치 조정 오추출 사례 사전 반영
C	견적 금액 산출 완성 견적서 PDF·XLSX 생성 ETD/ETA·Free Time·유효기간 표기
D	이력 타임라인 요금 라인 근거 추적 (FR-509)

W7 — 통합 · 결함 수정

트랙	할 일
전원	통합본 완성 후 결함 수정에 집중. 신규 기능 착수 금지 D 트랙이 수용 기준 테스트 케이스 전건 실행 → 통과/실패 표 작성 실패 항목 우선순위로 수정

W8 — 최종 발표 · 인수

트랙	할 일
전원	소스코드 정리, 설치·실행 절차서 (제 3 자가 구동 가능한 수준 — NFR-07) 담당자용 사용 안내서 최종 보고서 + 시연 영상 S·C 미구현 항목을 "후속 과제"로 기록

5. 전원 공통 규칙

- 요구사항 정의서에 없는 기능은 만들지 않습니다. 필요하다면 교수를 통해 변경 요청 절차를 거칩니다.
- 6 장 필드명·타입은 그대로 사용합니다. 임의로 추가·변경하지 않습니다.
- 커밋 메시지에 요구사항 ID 를 넣습니다. 예: "FR-203 단위 변환 추가"
- 외부 라이브러리는 라이선스를 확인합니다. MIT·Apache 2.0 계열만 사용. GPL 계열은 상용화 시 문제됩니다.
- 인증키·OAuth 토큰을 소스에 하드코딩하지 않습니다 (NFR-04).
- 막히면 즉시 공유합니다. 혼자 3 일 붙잡고 있는 것이 8 주 과제에서 가장 큰 손실입니다.

6. 오늘 정할 것

항목	결정 내용
트랙 배정	8 명을 A·B·C·D 에 2 명씩. 본인 희망과 역량 고려
트랙 리더	트랙별 1 명 — 주간 보고 담당

항목	결정 내용
기술 스택	추출·백엔드 언어, 패널 구현 방식, DB, 저장소
저장소	개설 및 접근 권한, 브랜치 규칙
회의 주기	내부 회의 요일·시간. 회사 리뷰는 단체채팅방에서 협의 중
샘플 메일 분류 기준	W1 유형 분류에 쓸 라벨 정의 — 전원 합의 필요

※ 본 계획은 요구사항 정의서 Rev 1.2 및 FR-101·104·306 변경 요청을 전제로 작성되었습니다. 회사 회신 결과에 따라 조정될 수 있습니다.